

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Ligação Covalente 2

Data: 12/10/25

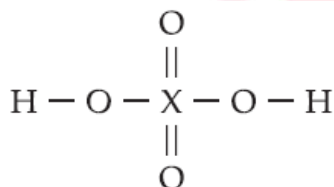
Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - LIGAÇÃO COVALENTE 2

Dados números atômicos que eventualmente possam ser necessários:

K = 19 ; S = 16 ; O = 8 ; C = 6 ; Se = 34 ; Na = 11 ; Si = 14 ; Kr = 36 ; Sb = 51 ; P = 15 ; N = 7 ; Te = 52 ; Zn = 30 ;
As = 33 ; Ti = 22 ; Xe = 54 ; H = 1 ; N = 7 ; P = 15 ; Cl = 17 ; Al = 13 ; F = 9 ; Br = 35 e I = 53

1) Se o elemento X é representativo e sua fórmula estrutural é:



Logo, o elemento X deve pertencer ao grupo.

a) 15 b) 16 c) 17 d) 7 e) 14

2) Escrever as fórmulas eletrônica e estrutural, respectivamente, das substâncias:

a) ácido iodídrico b) ácido hipoiódico c) ácido iódico d) ácido iódico e) ácido periódico

3) Um hidrogênio só se comporta como ácido, ou seja, só é liberado na forma de H^+ , quando está ligado a um átomo muito eletronegativo, como oxigênio, nitrogênio ou flúor. Isso ocorre porque esses elementos deslocam para perto de si fortemente o par de elétron da ligação, deixando o hidrogênio parcialmente positivo e facilitando sua separação na forma de íon H^+ .

Quando o hidrogênio está ligado a um elemento menos eletronegativo, como o fósforo ou o carbono, a ligação é pouco polar e o hidrogênio não se desprende como H^+ . Nesses casos, ele é chamado de hidrogênio não ionizável.

Essa diferença pode ser observada nos oxiácidos do fósforo:

- No H_3PO_4 (ácido fosfórico), todos os três hidrogênios estão ligados ao oxigênio, logo há 3 hidrogênios ionizáveis.

- No H_3PO_3 (ácido fosforoso), apenas dois hidrogênios estão ligados ao oxigênio, logo há 2 hidrogênios ionizáveis.

- No H_3PO_2 (ácido hipofosforoso), apenas um hidrogênio está ligado ao oxigênio, logo há 1 hidrogênio ionizável.

As diferenças mostradas anteriormente explicam por que esses ácidos têm diferentes forças e comportamentos em solução.

Assim, escreva a fórmula eletrônica (de Lewis) e a fórmula estrutural dos seguintes oxiácidos do fósforo:

a) H_3PO_4 b) H_3PO_3 c) H_3PO_2

4) Considere que Y é um elemento químico do grupo quinze e segundo período capaz de participar de duas moléculas diferentes a saber:

- a) Entra na composição de um oxiácido do tipo monoácido que possui dois oxigênios, um hidrogênio e um átomo Y.
- b) Participa da fórmula de um ácido que tem oxigênios e é formado por três átomos desse, um átomo Y e um hidrogênio.

Para cada um dos casos escreva as respectivas fórmulas eletrônicas, estruturais e o número de nuvens em torno do átomo central.

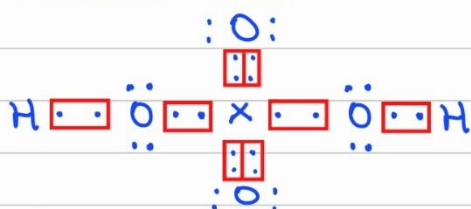
5) Para cada composto escreva as fórmulas molecular, eletrônica e número de nuvens ao redor do átomo central e o número de elétrons da camada de valência do átomo central.

- a) SbCl_5
- b) TeF_4
- c) SeF_6
- d) BrF_3
- e) ClF_5
- f) IF_7
- g) XeCl_2
- h) XeF_4
- i) XeF_6
- j) XeO_3
- k) XeO_4

Resoluções

1) ALTERNATIVA B

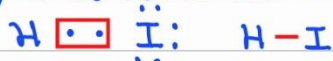
Observe que X está fazendo 6 ligações, pois deve possuir no mínimo 6 elétrons de valência e isso ajuda a realização da expansão do octeto.



ATENÇÃO: X possui no mínimo 3 camadas para conseguir expandir o octeto.

2)

a) Ácido iódico (HI)



PARA OS ÁCIDOS SEGUIR OS PASSOS:

1º) ELEMENTO QUE NÃO É NEM H E NEM O

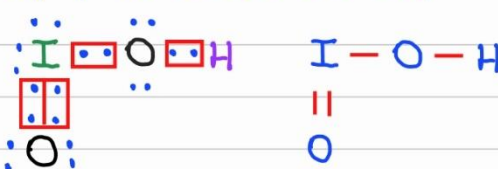
2º) ELEMENTO O

3º) ELEMENTO H

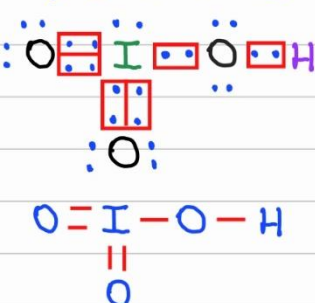
b) Ácido hipoiódico (HIO)



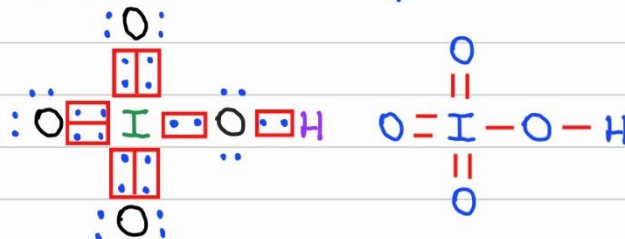
c) Ácido iodoso (HIO₂)



d) Ácido iódico (HIO₃)



e) Ácido iódico (HIO₄)



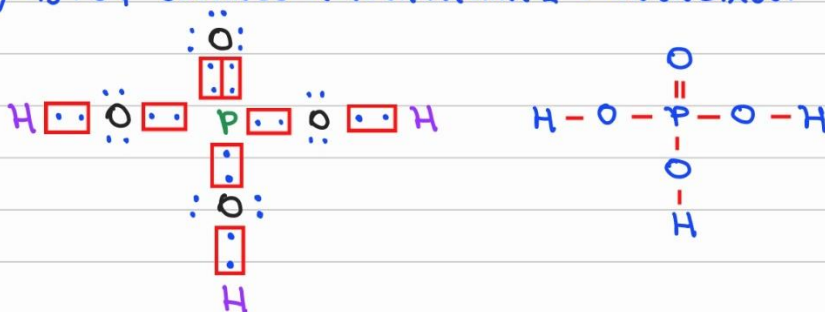
3) PARA OXIÁCIDOS SEGUIR OS PASSOS:

1º) ELEMENTO QUE NÃO É NEM H E NEM O

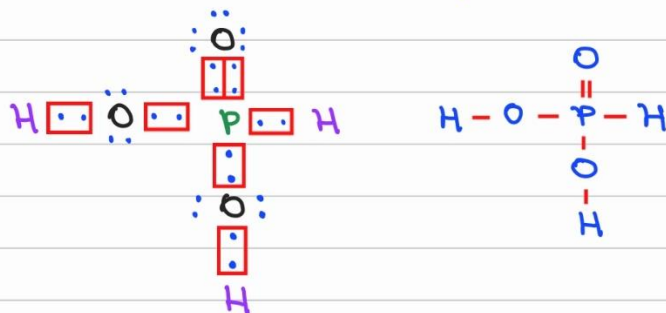
2º) ELEMENTO O

3º) ELEMENTO H

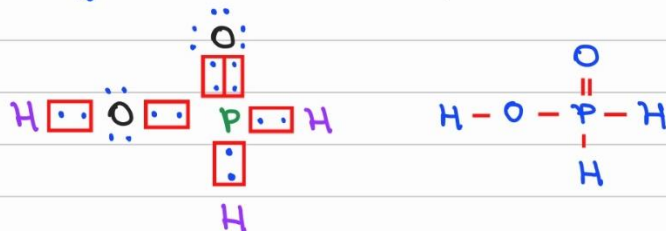
a) H_3PO_4 SEGUINDO A REGRA ACIMA E O ENUNCIADO:



b) H_3PO_3 SEGUINDO AS INSTRUÇÕES SOMENTE DO ENUNCIADO:



c) H_3PO_2 SEGUINDO AS INSTRUÇÕES SOMENTE DO ENUNCIADO:



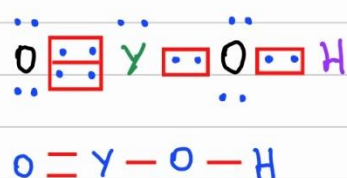
4) Y PELO FATO DE POSSUIR 2 CAMADAS, SE HOVER NECESSIDADE REALIZARÁ
LIGAÇÃO COVALENTE DATIVA (LIGAÇÃO COVALENTE COORDENADA)
PARA OS ÁCIDOS SEGUIR OS PASSOS:

1º) ELEMENTO QUE NÃO É NEM H E NEM O

2º) ELEMENTO O

3º) ELEMENTO H

a) HYO_2

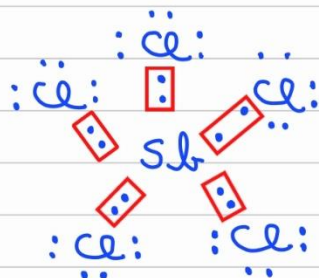


b) HYO_3

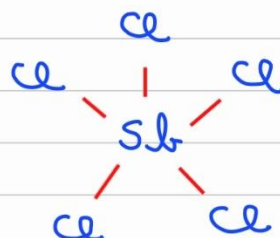


5)

a) SbCl_5



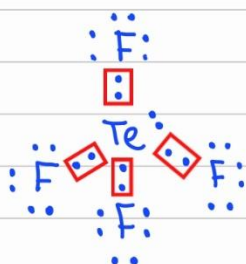
FÓRMULA ELETRÔNICA



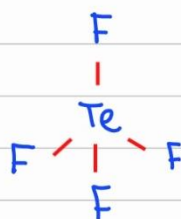
FÓRMULA ESTRUTURAL

5 NUVEIS ELÉTRONS E
10 ELÉTRONS C.V. Sb

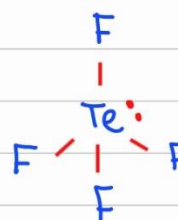
b) TeF_4



FÓRMULA
ELETRÔNICA

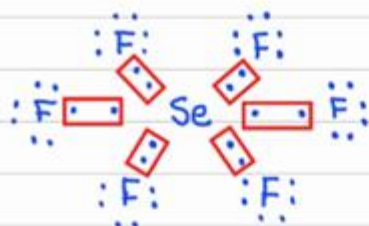


FÓRMULA
ESTRUTURAL



5 NUVEIS ELÉTRONS E
10 e C.V. Te

c) SeF_6



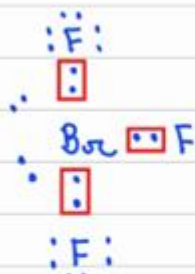
FÓRMULA ELETRÔNICA



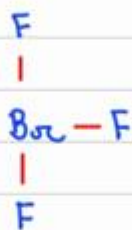
FÓRMULA ESTRUTURAL

6 NUVENS ELÉTRONS E
12 ELÉTRONS C.V. Se

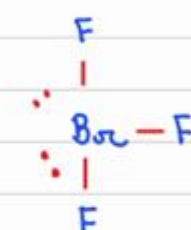
d) BrF_3



FÓRMULA
ELETRÔNICA

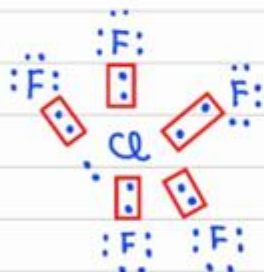


FÓRMULA
ESTRUTURAL



5 NUVENS ELÉTRONS E
10 ELÉTRONS C.V. Br

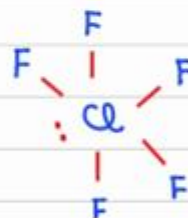
e) ClF_5



FÓRMULA
ELETRÔNICA

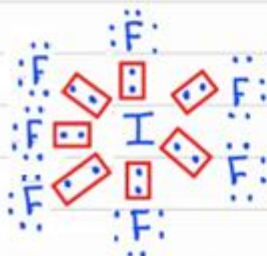


FÓRMULA
ESTRUTURAL



6 NUVENS ELÉTRONS E
12 ELÉTRONS C.V. Cl

f) IF_7



FÓRMULA ELETRÔNICA



FÓRMULA ESTRUTURAL

7 NUVENS ELÉTRONS E
14 ELÉTRONS C.V. I



FÓRMULA ELETRÔNICA

FÓRMULA
ESTRUTURAL

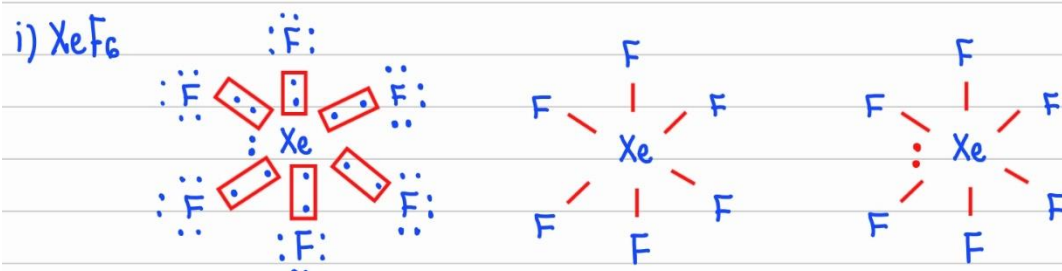
3 NUENS ELÉTRONS E
10 ELÉTRONS C.V. Cl



FÓRMULA ELETRÔNICA

FÓRMULA ESTRUTURAL

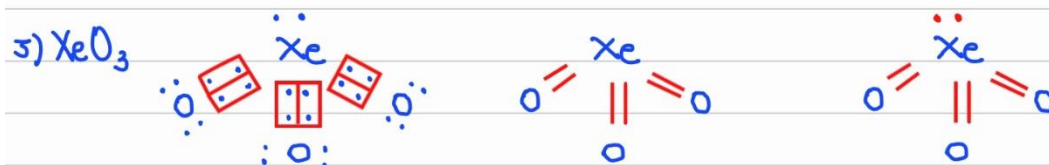
6 NUENS ELÉTRONS E
12 ELÉTRONS C.V. Cl



FÓRMULA ELETRÔNICA

FÓRMULA ESTRUTURAL

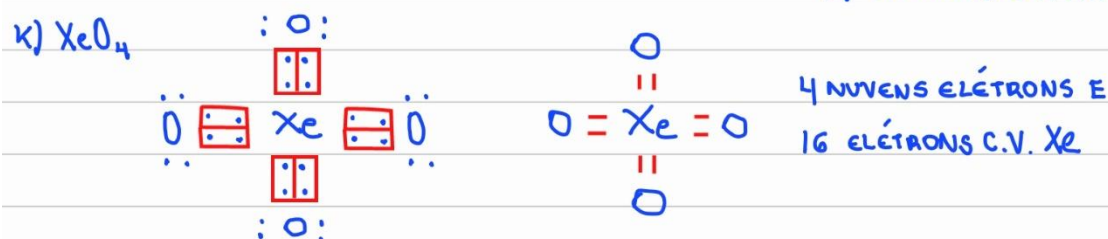
7 NUENS ELÉTRONS E
14 ELÉTRONS C.V. Xe



FÓRMULA ELETRÔNICA

FÓRMULA ESTRUTURAL

4 NUENS ELÉTRONS E
14 ELÉTRONS C.V. Xe



FÓRMULA ELETRÔNICA

FÓRMULA ESTRUTURAL

4 NUENS ELÉTRONS E
16 ELÉTRONS C.V. Xe









